

Compte rendu PARTIE 2 SAE 204

1. Œuvre choisie

C'est la figure 61 sur les 77. Artiste : François Morellet, Titre : Répartition aléatoire du rouge au jaune suivant progression, Année : 1970, niveau: 2/4. J'ai choisi cette œuvre parce que j'y ai vu une certaine accessibilité, c'était mon premier critère. Elle représente une grille de carrés placés de façon aléatoire sur les cases avec des couleurs chaudes tel que le jaune, orange, rouge, marron.

2. Analyse et compréhension de l'œuvre

Au tout début je ne savais pas comment m'y prendre donc j'ai réalisé un pseudo-code pour structurer mes idées de manière chronologique. J'ai remarqué que les carrés sont placés une case sur deux de manière régulière avec des couleurs chaudes, je me suis aussi référencé sur des forums pour mieux comprendre comment coder la figure.

3. Code python de la représentation de la figure

J'ai mis en place deux boucles imbriquées pour parcourir toutes les lignes et colonnes avec **for ligne in range** et **for colonne in range**, puis la condition **if colonne % 2 == 0 and ligne % 2 == 0** pour sauter une case sur deux. J'ai utilisé **random.choice(couleur_du_tableau)** pour choisir les couleurs de mon œuvre aléatoirement.

4. Ajout de paramètres aléatoires pour un résultat plus personnel

J'ai mis dix couleurs au lieu de quatre avec une taille aléatoire avec **random.randint(25,90)**, et un choix aléatoire entre carré et cercle via une condition (if). J'ai aussi superposé un clown au centre avec **pygame.image.load** et **surface.blit** parce que la diversité des couleurs rend le tout festif. Le clown est dans son milieu naturel, l'air pensif à quel absurdité il va faire, quelle nouvelle bêtise va lui traverser l'esprit dans son décor qui est hasardeux, ce qui s'oppose aux œuvre de Morellet. J'ai aussi utilisé **pygame.Surface** pour générer l'image en mémoire sans afficher de fenêtre et sauvegarder avec **pygame.image.save**.

5. Pour aller plus loin évolution aléatoire ma dernière forme :

Après la version avec la grille et le clown, j'ai voulu essayer un truc plus libre en lâchant l'idée de la grille. Au lieu de **for ligne in range** et **for colonne in range**, j'ai juste fait une boucle **for i in range(nombre_de_formes)** avec une position tirée au hasard via la bibliothèque aléatoire **random.randint(0, 4000)** pour x et y. J'ai gardé les mêmes paramètres que ma version précédente (couleur, taille, carré ou cercle), j'ai juste retiré le blanc de la liste des couleurs (ce qui me fait neufs couleurs en tout au lieu de dix) car sinon la forme était un carré blanc sur le fond. Le résultat est plus aléatoire je trouve et moins régulier fin il s'éloigne plus que mon œuvre réalisé auparavant c'est-à-dire que l'œuvre reproductible de Morellet et encore moins celle avec le clown, mais c'est ce que je voulais.

6. Intégration dans le site Web :

J'ai ajouté **elseif (\$calculer == "morellet")** dans **ArtmathController.php** avec **setWorkingDirectory** pour forcer Symfony à chercher le fichier dans le bon répertoire. J'ai adapté les valeurs à **600×600** avec **grand_carre = 15** pour que la VM Debian supporte l'exécution, et ajouté **os.environ["SDL_VIDEODRIVER"] = "dummy"** pour forcer pygame à fonctionner sans écran sur le serveur. Le site affiche maintenant trois boutons fonctionnels et affiche les différentes oeuvres: **Koch.py**, **Nees_carre.py** et **Morellet.py** (j'ai fais afficher celle du clown donc ma figure 2).

7. Annexe

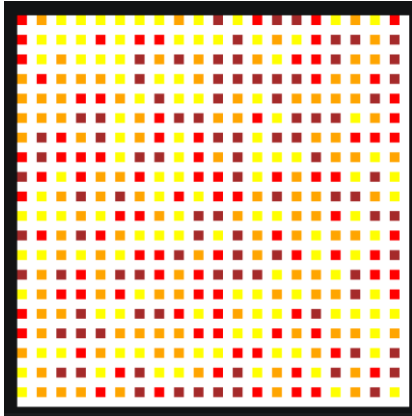
<https://www.freepng.fr/png-1rz82b/download.html>

https://zestedesavoir.com/tutoriels/846/pygame-pour-les-zesteurs/1381_a-la-decouverte-de-pygame/5505_afficher-des-images/

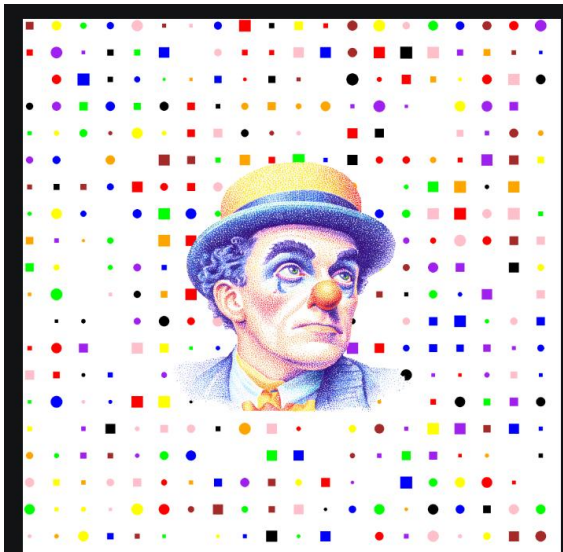
<https://www.pygame.org/docs/ref/transform.html>

<https://www.pygame.org/wiki/DummyVideoDriver> (pour faire afficher mon œuvre dans mon site)

Code 1 (figure de base reproductible François Morellet) :



Code 2 (clown version 2) :



Code 3 (la version la plus aléatoire et qui va à l'encontre de François Morellet) :

